Reporte gerencial — Entrega 2

Parquivo · Fundamentos de Ingeniería de Software (12946) · 2026-2 **Corte:** 23 de octubre de 2026 · Sprint 5 en curso **Periodo que cubre:** Sprints 3, 4 y 5 (15 de septiembre al 23 de octubre de 2026)

---

1. Resumen ejecutivo

Desde la Entrega 1 se cerraron dos sprints completos y el tercero va por la mitad. **Los cuatro sprints cerrados entregaron el 100 % de lo comprometido: 87 de 87 puntos.** La velocidad se estabilizó en 24 puntos por sprint desde que el equipo estima entre los cuatro.

El ciclo completo de un vehículo —entrada, cálculo del cobro con desglose, salida y copia del cobro— está construido, probado e integrado. **El primer prototipo implementa la historia más difícil, HU-008 · Determinar entrada o salida según placa**, y además todo el flujo de cobro que depende de ella.

El problema principal del periodo no fue de construcción sino de registro: **el tablero no reflejó el avance real**. Las historias de los sprints 3 y 4 se terminaron dentro de su sprint pero se cerraron en el tablero el 16 de octubre. La sección 6 explica la causa y lo que se cambió.

---

2. Indicadores

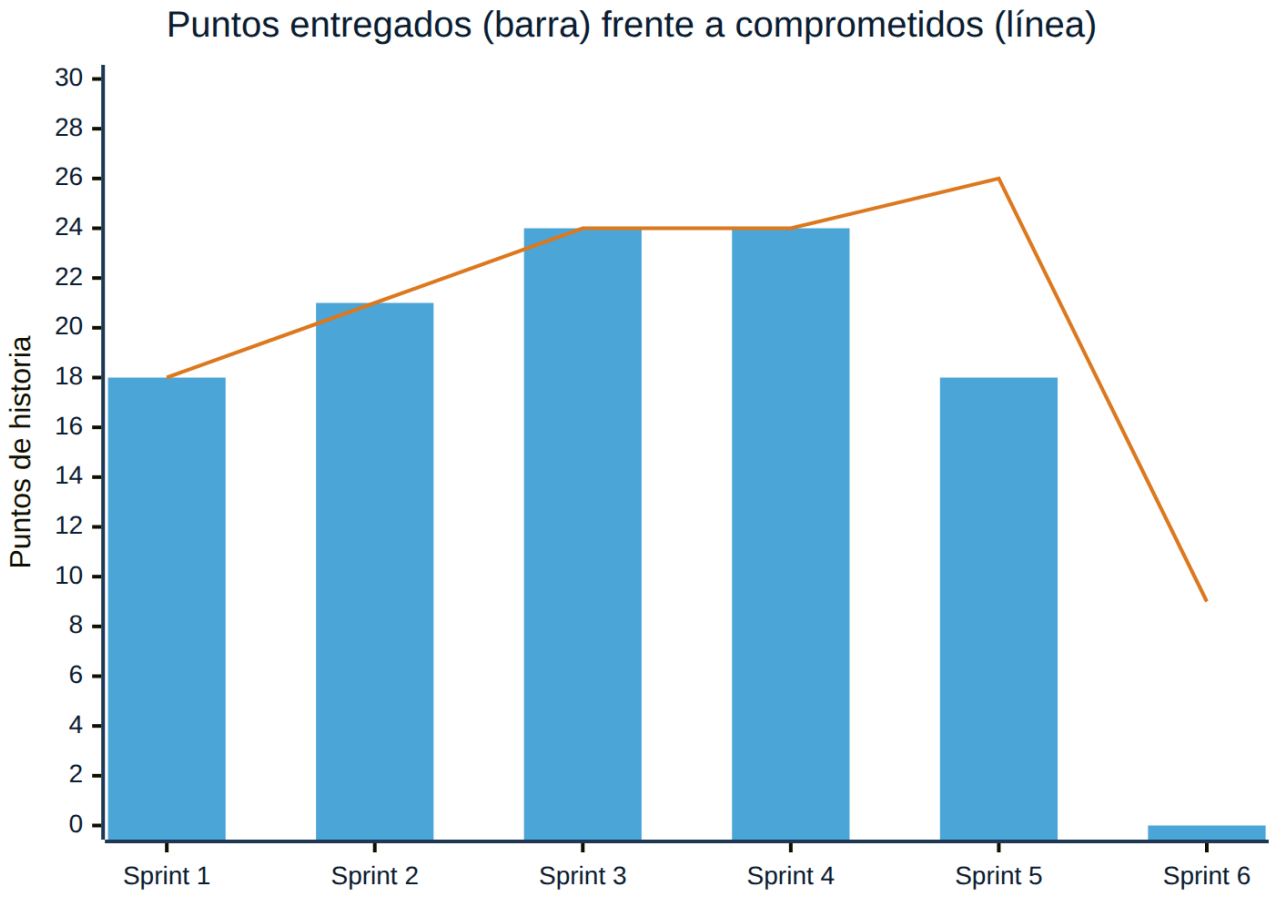
Indicador	Entrega 1 (22 sep)	Entrega 2 (23 oct)
Sprints cerrados	2	4
Puntos entregados	39	**105**
Puntos que quedan	83	**17**
Velocidad media	19,5	**21,75**
Cumplimiento de lo comprometido	100 %	**100 %**
Issues cerrados en el tablero	18	**42**
Pull requests fusionados	18	**25**
Avance total del proyecto (puntos)	32 %	**86 %**

---

3. Valores estimados frente a reales

3.1 Puntos por sprint

Sprint	Periodo	Comprometido	Entregado	Desviación
Sprint 1	17 al 31 de agosto	18	18	0 %
Sprint 2	1 al 14 de septiembre	21	21	0 %
Sprint 3	15 al 28 de septiembre	24	24	0 %
Sprint 4	29 de septiembre al 12 de octubre	24	24	0 %
Sprint 5	13 al 26 de octubre	26	18 (en curso)	—

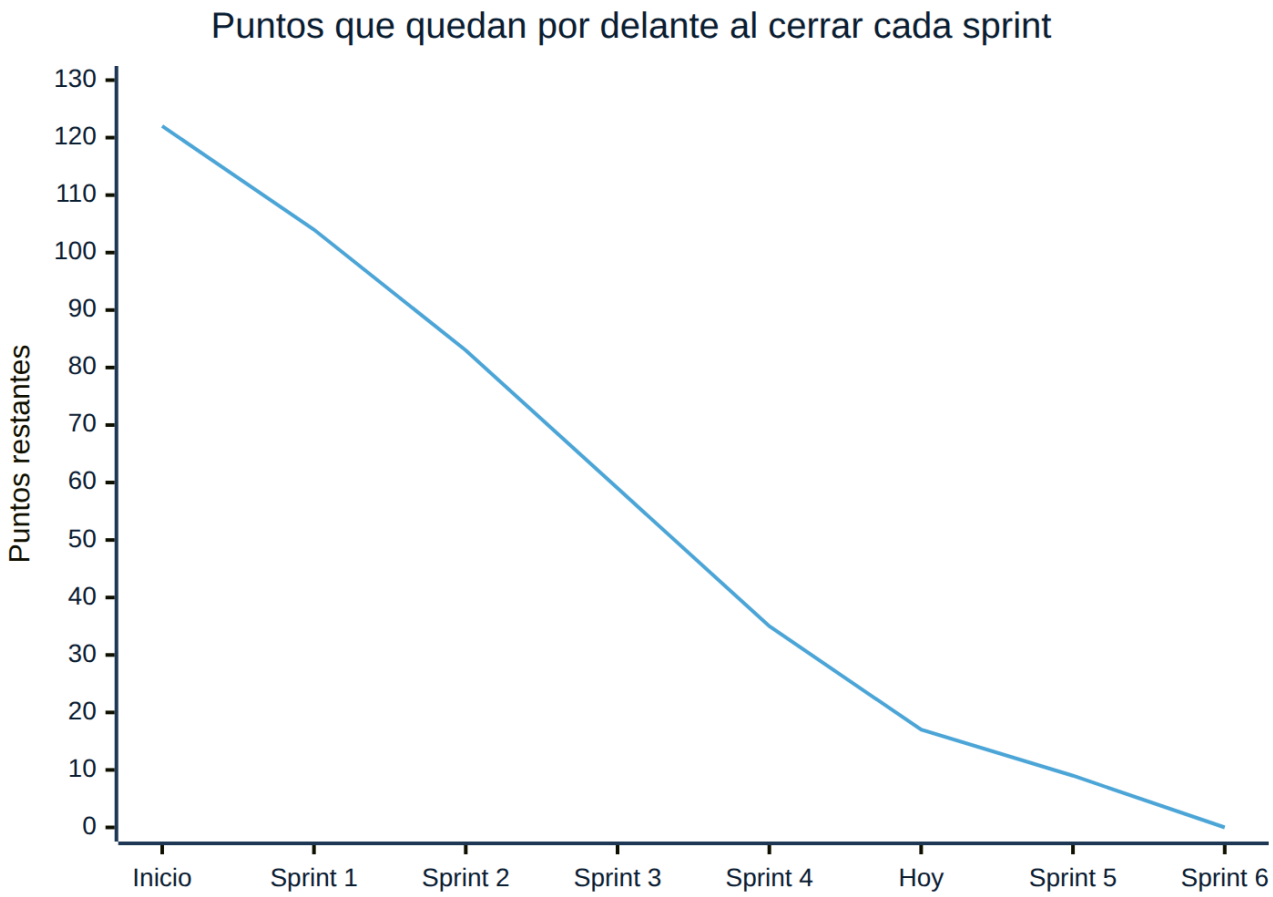


3.2 Fechas: plan frente a tablero

Sprint	Fin planeado	Trabajo integrado en `develop`	Cierre en el tablero	Diferencia en el tablero
Sprint 3	28 de septiembre	22 de septiembre (#44)	16 de octubre	18 días de atraso
Sprint 4	12 de octubre	12 de octubre (#55–#57)	16 de octubre	4 días de atraso

El trabajo se terminó a tiempo; su registro en el tablero no. Por eso el gráfico de avance de GitHub mostraba los sprints 3 y 4 sin progreso hasta el 16 de octubre.

3.3 Trabajo restante



La línea real coincide con la planeada en la Entrega 1 (122 → 104 → 83 → 59 → 35). Si el Sprint 5 cierra completo, quedan 9 puntos para el Sprint 6.

Aparte de estos 122 puntos planificados, las 39 historias del documento de historias de usuario que no estaban en el tablero quedaron como *issues* en el milestone **Backlog** (#125 a #163, 228 puntos), todavía sin sprint asignado.

---

4. Estado de las tareas

4.1 Por sprint

Sprint	Historia	Puntos	Responsable	Estado
3	#5 · Registro de entrada de vehículos	8	Cristian Quevedo	✅ Terminada
3	#31 · Determinar entrada o salida según placa	8	Santiago Arias	✅ Terminada
3	#26 · Bloqueo de movimientos cerrados	5	Jacob Riveros	✅ Terminada
3	#32 · Rechazo de entrada duplicada	3	Sergio Alexander L.	✅ Terminada
4	#10 · Registro de salida de vehículos	8	Sergio Alexander L.	✅ Terminada
4	#27 · Copia de tarifa y convenio al cobrar	8	Jacob Riveros	✅ Terminada
4	#30 · Detalle del cálculo del cobro	5	Santiago Arias	✅ Terminada
4	#33 · Tarifa obligatoria antes del primer cobro	3	Cristian Quevedo	✅ Terminada
5	#29 · Historial de versiones de tarifa	5	Sergio Alexander L.	✅ Terminada
5	#9 · Gestión de usuarios y permisos	8	Sergio Alexander L.	✅ Terminada
5	#8 · Consulta y supervisión remota	8	Cristian Quevedo	🔄 En curso
5	#7 · Pruebas unitarias de entradas y salidas	5	Santiago Arias	✅ Terminada
6	#12 · Pruebas de acceso remoto y disponibilidad	3	Jacob Riveros	⏳ Pendiente
6	#6 · Documentar despliegue en producción	3	Jacob Riveros	⏳ Pendiente
6	#13 · Manual de usuario para empleados	3	Santiago Arias	⏳ Pendiente

4.2 Diseño de la solución (Sprint 5)

Tarea	Responsable	Estado
#62 · Diagrama de análisis (ECB)	Cristian Quevedo	✅ En revisión (#68)
#63 · Diagrama de clases	Sergio Alexander L.	✅ En revisión (#68)
#65 · Diagrama de componentes	Jacob Riveros	✅ En revisión (#68)
#67 · Diagrama de despliegue	Santiago Arias	✅ En revisión (#68)
Documento de diseño (SDD) con secuencia, procesos y patrones	Los cuatro	✅ SDD.md

---

5. Entregables de la Entrega 2

Lo que pide la entrega	Dónde está
Diagramas de clases	SDD §3
Diagramas de componentes	SDD §4
Diagramas de despliegue	SDD §9
Diagramas de procesos y secuencia	SDD §6
Uso de patrones	SDD §7: Strategy y Singleton
Primer prototipo con la historia más difícil	HU-008, en `src/` · cómo ejecutarlo: README
Estándares de programación	estandares-de-programacion.md
Manuales de instalación, administración y ejecución	README · despliegue · guías por rol
Reporte gerencial	Este documento

---

6. Problemas y soluciones

#	Problema	Impacto	Causa	Solución aplicada
1	El tablero no reflejaba el avance: las historias de los sprints 3 y 4 se cerraron el 16 de octubre	Alto: el avance parecía nulo para quien mirara el tablero	Las tarjetas se movían a mano y nadie lo hacía al terminar	Cada *pull request* cierra su historia con `Closes #N`, y el tablero se revisa al abrir cada sesión
2	Se integró código con la verificación de tipos y el análisis estático en rojo	Medio: la demostración habría fallado	No se exigía la integración continua en verde para fusionar	Correcciones #55–#57; `develop` exige integración continua en verde
3	El migrador fallaba sobre una base de datos nueva	Medio: nadie más podía instalar el proyecto desde cero	Se probaba siempre sobre la misma base local	Se corrigió el migrador y se acordó probar sobre una base nueva antes de cada cierre
4	Los diagramas de draw.io no coincidían con el esquema real	Medio: el diseño no describía el sistema construido	Se dibujaron sin contrastarlos con el código	Se corrigieron y se publicaron como imagen junto con su fuente
5	Las actas se publicaron con atraso	Bajo	Se tomaban notas pero no se subían	El acta se escribe en los últimos diez minutos de la reunión
6	Los sub-issues del Taller de Diseño quedaron en el Sprint 1	Bajo: el Sprint 1 aparecía con trabajo abierto	Se asignó el *milestone* equivocado al crearlos	Se movieron al Sprint 5, que es cuando se trabajaron
7	Los hallazgos de la retrospectiva Starfish se registraron como 52 *issues* sin etiquetas, con muchos repetidos	Medio: ensuciaron el backlog y el tablero	Se usó el tablero para la dinámica de la retrospectiva	Se documentaron en `Docs/Retrospective/starfish-sprint-5/` y se retiran del tablero
8	Se subieron archivos directamente a `main` desde la web	Medio: `develop` quedó atrás de `main`	No se siguió la regla de ramas del README	Se reintegró todo por *pull request* y se reforzó la regla en el README
9	Diagramas en cuatro carpetas distintas, con dos diagramas de clases que no coincidían	Medio: el diseño no tenía una versión única	Cada integrante subió sus diagramas por separado	Una sola carpeta, `Docs/Diagramas/`, y el SDD como diseño vigente; la versión en draw.io queda como preliminar

---

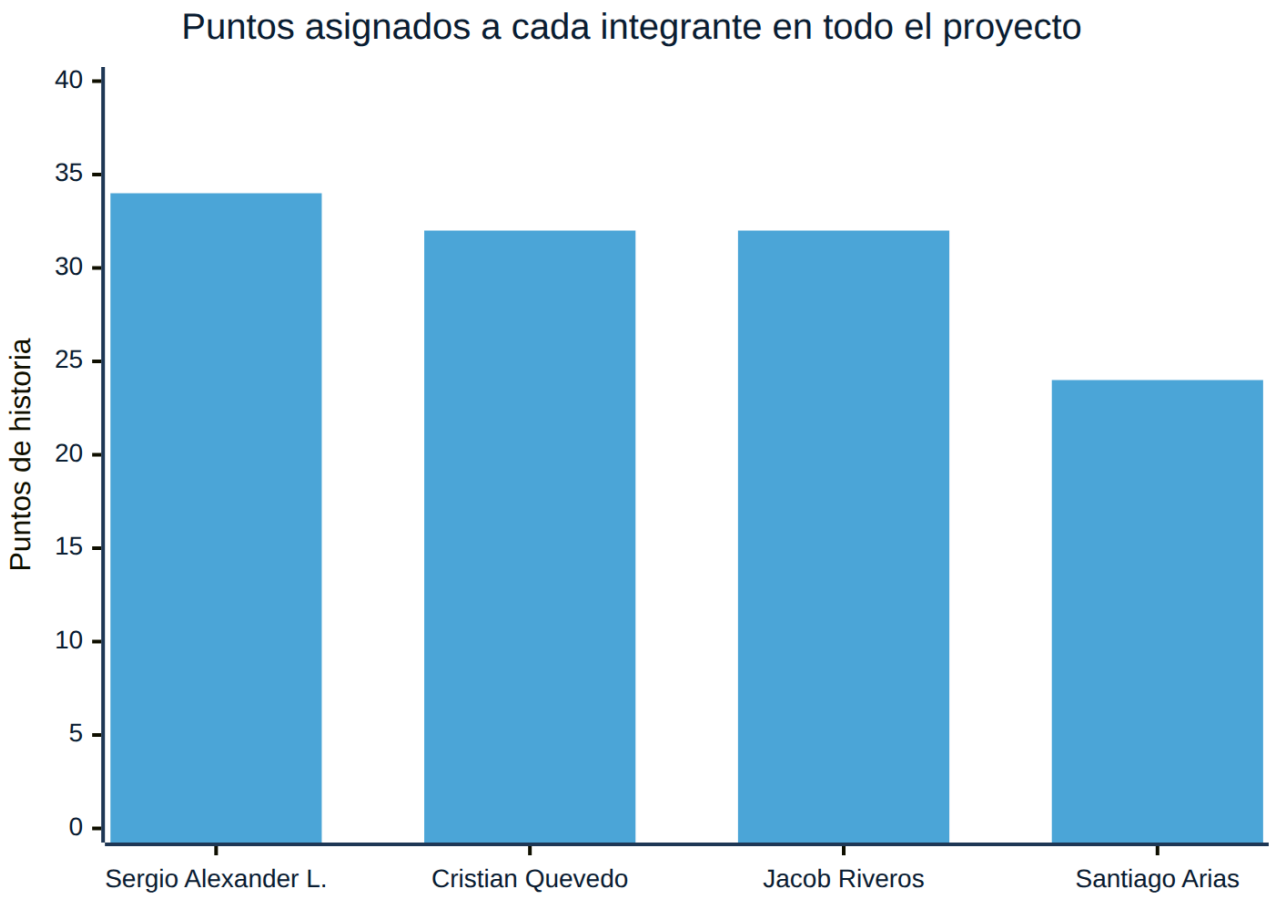
7. Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Qué se hace
El Sprint 5 no alcance sus 26 puntos	Medio	Media	Plan de recorte: #8 pasa al Sprint 6, que tiene sólo 9 puntos
Las pruebas del Sprint 6 encuentren defectos tarde	Alto	Media	Las reglas de cobro ya tienen prueba automatizada desde los sprints 3 y 4
El despliegue en producción falle por permisos de la base	Alto	Media	El manual de despliegue lista lo que el proveedor debe permitir antes de elegirlo
El tablero vuelva a desactualizarse	Medio	Baja	Cierre automático con `Closes #N`

---

8. Reparto de la carga

Integrante	Rol	Puntos asignados	Participación
Sergio Alexander L.	Scrum Master y desarrollo	34	28 %
Cristian Quevedo	Product Owner y desarrollo	32	26 %
Jacob Riveros	Desarrollo	32	26 %
Santiago Arias	Desarrollo	24	20 %



9. Próximos pasos

1. Cerrar el Sprint 5 el 26 de octubre con #8.
2. Sprint 6 (27 de octubre al 8 de noviembre): pruebas de acceso remoto, despliegue en producción y manual de usuario.
3. Entrega Final (16 de noviembre): prototipo final, reporte de pruebas, postmortem y reporte gerencial final.